Manual de uso

Aerolínea VIP: sistema web de compra, reserva y administración de pasajes

Primera Entrega · Grupo Nro. 06

Kennet Marcelo Risco García · Alejandro Sebastián de la Cruz Quinga

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE · Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITIN)

Desarrollo Web para Integración de Tecnologías (36641-DES WEB PARA INTEG DE TECNOL)

Ecuador · 28 de octubre de 2026

Contenido

- Requisitos
- Instalación y puesta en marcha
- Cuentas de prueba
- Uso por rol
- Verificación rápida
- Solución de problemas
- Reinstalación desde cero
- Alcance y limitaciones

1. Requisitos

- Sistema operativo Windows, con SQL Server 2019 instalado y en ejecución en localhost.
- Inicio de sesión de SQL Server con el usuario sa. La clave está definida en las cadenas de conexión de Web.config.
- Visual Studio 2022 o 2026, con soporte para .NET Framework 4.8.1 y para proyectos ASP.NET MVC. La solución src\Prog_03.slnx se probó con Visual Studio 2026.
- Conexión a internet para restaurar los paquetes NuGet indicados en packages.config.

2. Instalación y puesta en marcha

La instalación consta de cuatro pasos, que se ejecutan en el orden indicado.

1. Se extrae el archivo Primera_Entrega_Proyecto_Grupo06.zip en una carpeta de trabajo. La carpeta contiene el script SQL, la solución y el proyecto ConAutenticacion.
2. Se ejecuta database\Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql en SQL Server. El script crea la base AerolineaVIP (datos del dominio) y la base AerolineaVIP_Identity (seguridad y usuarios), con sus tablas, vistas, disparadores y datos iniciales. Cada base se crea solo si no existe.
3. Se abre src\Prog_03.slnx en Visual Studio. Se restauran los paquetes NuGet (clic derecho sobre la solución, Restaurar paquetes NuGet) y se compila la solución (Compilar solución).
4. Se establece ConAutenticacion como proyecto de inicio y se ejecuta la aplicación (Depurar, Iniciar o F5). Al iniciar, el archivo Global.asax.cs crea los roles y los usuarios de prueba. No se requiere ningún paso manual adicional.

3. Cuentas de prueba

Las cuentas siguientes se crean automáticamente en el primer arranque. Las contraseñas cumplen la política de seguridad de la aplicación (mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y símbolo).

Usuario	Contraseña	Rol	Funciones disponibles
superusuario	Super_2026*	SuperUsuario	Todas las funciones, incluida la asignación

			de roles.
administrador	Admin_2026*	Administrador	Administración de vuelos, aeronaves, reservas, usuarios y reportes.
cliente01	Cliente_2026*	Cliente	Búsqueda, reserva, pago, check-in y comprobantes.

Los visitantes sin cuenta pueden buscar vuelos y consultar el mapa de asientos. Para reservar se crea una cuenta desde la opción Registrarse.

4. Uso por rol

4.1 Visitante

- Se abre la página de inicio y se selecciona Buscar vuelos.
- Se seleccionan el origen, el destino, la fecha (no anterior a hoy) y el número de pasajeros (de 1 a 7). Se pulsa Buscar.
- En los resultados se pulsa Seleccionar vuelo para ver el mapa de asientos. Para elegir asientos se requiere iniciar sesión.
- Para registrarse se completan los nombres, los apellidos, el nombre de usuario (de 4 a 50 caracteres: letras, dígitos, punto o guion bajo), el correo, la contraseña y su confirmación. El rol queda fijado en Cliente. Se acepta las condiciones de uso y se pulsa Crear cuenta. La sesión se inicia automáticamente.
- Para recuperar el acceso se ingresa el correo o el nombre de usuario en la opción ¿Olvidó su contraseña?. La respuesta es siempre la misma. En esta versión no se envía correo electrónico.

4.2 Cliente: reserva y pago

- Se buscan los vuelos y se selecciona uno.
- Se marcan los asientos verdes (disponibles). Los morados (reservados) y los rojos (ocupados) no pueden seleccionarse. El máximo es de 7 asientos. Se pulsa Continuar con los pasajeros.
- Se completa el formulario de cada pasajero. Una cédula requiere 10 dígitos; un pasaporte, entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos. Los nombres y apellidos aceptan solo letras y espacios. La fecha de nacimiento, el correo y el teléfono son opcionales. Un mismo documento no puede repetirse en la reserva.
- Se revisa el resumen, que muestra los asientos y el total en USD. Se acepta las condiciones y se pulsa Confirmar reserva. La reserva queda en estado PENDIENTE y los asientos quedan retenidos hasta el pago o la cancelación.
- Se pulsa Pagar reserva. En el formulario de pago simulado se elige el método y la marca de la tarjeta, y se ingresa el número (16 dígitos para Visa y MasterCard, 15 para American Express y 14 para Diners Club). El número se verifica con el algoritmo de Luhn. Se completan el titular, el vencimiento en formato MM/AA (no vencido) y el código de seguridad (3 dígitos; 4 en American Express). Se confirma la operación.

- Una tarjeta cuyo número termina en 0000 se rechaza, y la reserva permanece pendiente. Un pago aprobado confirma la reserva y genera los comprobantes académicos.
- En la confirmación se consultan los estados de la reserva, de la compra y del pago. La página puede imprimirse con el botón Imprimir.

4.3 Cliente: gestión, check-in y comprobantes

- En Mis reservas se consultan todas las reservas del usuario. Al pulsar Gestionar se muestra el detalle.
- Solo las reservas PENDIENTES pueden cancelarse desde la aplicación. Al cancelarlas, los asientos quedan disponibles. Las reservas confirmadas no se cancelan desde la aplicación.
- El check-in se realiza en la opción Check-in. Se ingresan el código de reserva (la letra RV seguida de 8 dígitos) y el número de documento del pasajero. Solo se registran los pasajeros con reserva pagada. Se confirma el equipaje de mano y se registra el check-in. Un mismo pasajero no puede registrarse dos veces.
- En Comprobantes se consultan los comprobantes académicos emitidos. No son facturas tributarias. Para guardarlos como PDF se utiliza Imprimir del navegador y se elige Guardar como PDF.

4.4 Administrador

- En Administración se encuentra el menú de accesos: Vuelos, Aeronaves, Reservas, Usuarios y pasajeros, y Reportes.
- Vuelos, Aeronaves y Reservas permiten crear, consultar, editar y eliminar registros mediante las pantallas generadas por scaffolding.
- En Usuarios y pasajeros se consultan las cuentas, sus roles y los pasajeros registrados.
- En Reportes se eligen la consulta (ocupación por vuelo, reservas por estado, o compras y pagos simulados) y el rango de fechas. El rango no puede superar 366 días. Los reportes no se exportan.

4.5 SuperUsuario

- Dispone de todas las funciones del administrador.
- En Usuarios y pasajeros asigna o quita los roles Administrador y Cliente con los botones Asignar y Quitar.
- Registra nuevas cuentas desde la opción Registrar un nuevo usuario, donde elige el rol. El rol SuperUsuario no se asigna desde la interfaz; se crea únicamente mediante código.

5. Verificación rápida

Después de la instalación, se recomienda comprobar el siguiente recorrido. Cada paso debe completarse sin errores.

1. Se inicia sesión como cliente01 y se busca un vuelo entre dos aeropuertos con fecha actual o futura.

2. Se reserva un asiento verde y se completa el pago con una tarjeta válida (por ejemplo, Visa con número 4111111111111111, que pasa el algoritmo de Luhn y no termina en 0000). La compra debe quedar PAGADA y la reserva CONFIRMADA.
3. Se consulta Comprobantes y se verifica que aparecen los dos comprobantes de la compra.
4. Se cierra sesión y se inicia como administrador. Se consulta Reportes con el rango de fechas por defecto.
5. Se inicia como superusuario y se verifica que aparece la pantalla de usuarios con los roles asignados.

Nota: el número de tarjeta de prueba anterior es un ejemplo de formato. El pago es simulado y no realiza ningún cobro.

6. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Error de conexión a la base de datos al iniciar.	SQL Server no está en ejecución, o la instancia no es la local (.).	Se inicia el servicio de SQL Server. Si la instancia es distinta, se modifica Data Source en la cadena DefaultConnection y en AerolineaVIPContext del archivo Web.config.
Login falla con las cuentas de prueba.	La base AerolineaVIP_Identity no existe o no es accesible, de modo que el arranque no pudo crear los usuarios.	Se reinstala desde cero (sección 7) y se vuelve a ejecutar la aplicación.
No aparecen vuelos en la búsqueda.	La fecha es anterior a hoy, no hay vuelos en esa ruta, o el vuelo no tiene aeronave asignada.	Se consulta otra fecha o se revisa la asignación de aeronave en Vuelos.
Pantalla de error al compilar.	Faltan paquetes NuGet.	Se restauran los paquetes NuGet y se vuelve a compilar.
Pago rechazado.	El número de tarjeta termina en 0000 (regla académica).	Se utiliza otro número de tarjeta.
No se permite seleccionar un asiento.	El asiento es morado o rojo, o ya se seleccionaron 7.	Se elige un asiento verde o se reduce la selección.
Error al ejecutar: no se encuentra bin\roslyn\ csc.exe.	La carpeta del compilador Roslyn no está en bin. Ocurre al limpiar la solución sin volver a compilarla.	Se ejecuta Recompilar solución. El proyecto copia Roslyn a bin\roslyn en cada compilación (paso CopiarRoslynABin de ConAutenticacion.csproj).
El navegador muestra advertencia de certificado en https://localhost.	El certificado de desarrollo de IIS Express no es de confianza para ese navegador.	Se acepta la excepción del navegador o se confía en el certificado de IIS Express en el equipo.

7. Reinstalación desde cero

Para repetir la instalación con datos iniciales limpios, se procede de la siguiente manera.

1. En SQL Server se eliminan las bases AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity.
2. Se ejecuta de nuevo database\Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql.
3. Se ejecuta la aplicación. Los usuarios y roles se vuelven a crear automáticamente.

Si la base de Identity ya contiene los usuarios, el arranque no los duplica: los usuarios existentes se conservan y solo se asignan los roles que falten.

8. Alcance y limitaciones

- Los pagos son simulados con fines académicos. No existe integración con ningún proveedor financiero.
- Las reservas pendientes no expiran automáticamente. Mientras no se cancelen o se paguen, retienen sus asientos (decisión DP-07, pendiente de aprobación).
- La cancelación desde la aplicación se limita a las reservas pendientes. El reembolso no se implementa (DP-08).
- La recuperación de contraseña no envía correo electrónico.
- La selección de itinerarios con escala en Guayaquil no se implementa; cada reserva corresponde a un vuelo (DP-09 y DP-10).
- Los reportes se consultan en pantalla y no se exportan.
- Las políticas del apartado 18.1 son propuestas pendientes de aprobación. Los valores de tiempo (30 y 60 minutos) son supuestos parametrizables.